

文档编号: WikiBridge-TAR-1.0

WikiBridge

测试分析报告

零代码本地知识库 API 分享与 OpenCode/MCP 消费平台

项目名称: WikiBridge

文档版本: V1.0

参考模板: 测试分析报告 (GB8567-88)

编写人员: 项目组

适用阶段: 课程设计测试分析与验收评审

日期: 2026 年 6 月 26 日

文档变更历史记录

序号	日期	版本	变更人员	变更内容
1	2026 年 6 月 1 日	V0.1	项目组	启动测试准备工作，明确测试对象、测试环境和课程项目验收关注点。
2	2026 年 6 月 18 日	V0.2	项目组	根据阶段性实现整理 T-01 至 T-09 测试任务、黑盒/白盒测试范围和自动化测试入口。
3	2026 年 6 月 25 日	V0.9	项目组	根据 MCP 架构调整同步测试重点：B 端只发布 LLM-Wiki API, C 端本地 OpenCode + MCP 消费远程知识库，并强化 KB 模式和 MCP 白名单测试。
4	2026 年 6 月 26 日	V1.0	项目组	根据测试文档、测试命令输出和 Playwright 截图说明整理测试分析报告，补充 Node 22 环境下 T-02、T-09 补跑结果，插入真实 UI 截图证据，形成正式测试分析结论。

目录

文档变更历史记录 I

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 背景 1

1.3 定义 1

1.4 参考资料 2

2 测试概要 2

2.1 测试环境 2

2.2 测试任务完成情况判断 3

2.3 执行命令摘要 4

3 测试结果及发现 5

3.1 T-01 部署与启动测试 5

3.2 T-02 LLM Wiki API 测试 6

3.3 T-03 OpenCode KB 权限测试 6

3.4 T-04 BearFRP 用户与代理测试 7

3.5 T-05 frps 插件鉴权测试 8

3.6 T-06 自动发布 sidecar 测试 8

3.7 T-07 端到端访问测试 8

3.8 T-08 异常与安全测试 12

3.9 T-09 桌面端知识库闭环测试 13

4 对软件功能的结论 16

4.1 功能 F-01: 部署与统一入口 16

4.2 功能 F-02: LLM-Wiki 知识库服务 16

4.3 功能 F-03: OpenCode KB 权限隔离 16

4.4 功能 F-04: BearFRP 发布控制面 16

4.5 功能 F-05: 自动发布 sidecar 16

4.6 功能 F-06: 桌面端知识库闭环 16

5	分析摘要	17
5.1	能力摘要	17
5.2	缺陷和限制	17
5.3	建议	18
5.4	评价	18
6	测试资源消耗	19
A	截图证据清单	19
B	重点回归用例清单	20

1、引言

1.1 编写目的

本文档用于汇总 WikiBridge 软件系统的测试执行情况、测试结果、功能结论、遗留问题、改进建议和资源消耗。本文档参考 GB8567-88 《测试分析报告》模板编写，作为课程设计验收、项目组质量评价和后续回归测试的依据。

本文档重点回答两个问题：

1. /root/SE/doc/软件测试报告/测试文档.pdf 中规划的 T-01 至 T-09 测试任务是否已经执行并形成证据。
2. 当前版本是否满足 WikiBridge 课程设计演示和验收所需的核心质量要求。

1.2 背景

被测软件系统为 WikiBridge。系统当前架构基线为：B 端仅发布 LLM-Wiki API，S 端提供 BearFRP/frps 控制面与公网转发，C 端本地运行 OpenCode 并通过 llm-wiki MCP server 消费远程知识库。

测试对象包括：

- LLM-Wiki API 与 MCP server。
- OpenCode KB 模式及权限边界。
- BearFRP 用户、代理和 frps 插件。
- 自动发布 sidecar。
- Docker Compose 集成栈。
- WikiBridge Desktop 桌面端系统测试和 Tauri/Rust 合同测试。
- 端到端浏览器 UI 与截图证据。

1.3 定义

术语	定义
T-01 至 T-09	测试文档中定义的九类测试任务。
LLM-Wiki	本地知识库编译与 API 服务，提供健康检查、项目、文件、搜索和图谱能力。

OpenCode KB 模式	OpenCode 的知识库模式，用于限制文件访问、终端、PTY、MCP 和配置变更等能力。
BearFRP	本项目中的 frp 控制面，负责用户、代理、端口/子域名和脚本生成。
frpc/frps	frp 客户端和服务端。
MCP	Model Context Protocol, 用于将 LLM-Wiki API 注册为 OpenCode 可调用工具。
real-ui	Playwright 通过真实浏览器页面断言并截图。
version-gated	受 Node 或工具链版本限制而跳过的测试路径。

1.4 参考资料

序号	文件或资料	路径
1	测试任务原始文档	/root/SE/doc/软件测试报告/测试文档.pdf
2	测试命令与脚本输出整理	/root/SE/doc/软件测试报告/test-tasks-测试命令与输出.md
3	Playwright 人工测试截图说明	/root/SE/doc/软件测试报告/playwright-人工测试截图说明.md
4	测试脚本说明	/root/SE/wikibridge/scripts/test-tasks.md
5	可执行测试脚本	/root/SE/wikibridge/scripts/test-tasks.mjs
6	截图采集脚本	/root/SE/wikibridge/scripts/capture-manual-ui-screenshots.mjs
7	OpenCode KB 模式说明	/root/SE/wikibridge/opencode/doc/kb-mode.md
8	LLM Wiki MCP server 说明	/root/SE/wikibridge/llm_wiki/mcp-server/README.md

2、测试概要

2.1 测试环境

项目	内容
测试目录	/root/SE/wikibridge

操作系统	Linux 测试主机
Docker	Docker version 29.4.3, build 055a478
Docker Compose	Docker Compose version v5.1.3
默认 Node	v18.19.1
补跑 Node	v22.13.1, 路径 /opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin
npm	9.2.0 / 10.9.2
Python	3.11.7
Bun	1.3.14
Rust/Cargo	已安装, Tauri/Rust 合同测试可执行
本地入口	http://127.0.0.1:18080
BearFRP 控制面	http://127.0.0.1:8000
BearFRP 发布入口	http://127.0.0.1:52600
截图目录	/root/SE/doc/软件测试报告/screen-shot

2.2 测试任务完成情况判断

结论：测试文档.pdf 中 T-01 至 T-09 的主体测试任务已经完成，并已形成命令输出或截图证据。当前版本满足课程设计演示和验收的核心闭环要求。

T-03 曾出现过测试脚本断言与当前实现口径不一致的情况：脚本原先预期 /vcs 和 /vcs/diff 在 KB 模式下返回 403，但当前 OpenCode 实现和源码测试要求这两个 VCS 读接口返回 HTTP 200 且内容为空对象或空数组，写入型 /vcs/apply 仍被 403 拒绝。现已将 test-tasks.mjs 的 T-03 黑盒断言同步为当前实现口径：/vcs 返回 {}、/vcs/diff 返回 []、/vcs/apply 返回 403。同步后 T-03 白盒与黑盒检查均通过。

标识	测试名称	完成状态	主要证据	说明
T-01	部署与启动测试	完成	test-tasks.mjs --full --blackbox	Compose 配置、nginx 入口、LLM-Wiki bridge health、BearFRP online API 均通过。

T-02	LLM Wiki API 完成测试	Node 22 补跑、T-02/T-07 黑盒输出	LLM-Wiki mocked tests 1548 个用例通过；MCP 14 个用例通过；API 黑盒 health/projects/files/search/graph 通过。
T-03	OpenCode KB 完成权限测试	Bun KB guard/server 测试、T-03 截图、T-03 黑盒补跑	白盒 17 个用例通过；VCS 读接口返回空结果、VCS apply 返回 403 的黑盒检查通过。
T-04	BearFRP 用户 完成与代理测试	pytest 27 passed	注册、登录、充值、代理创建、重复名称、非法输入等覆盖通过。
T-05	frps 插件鉴权测试 完成	pytest 10 passed	token、子域名、Ping、CloseProxy 等插件鉴权路径通过。
T-06	自动发布 side-car 测试 完成	测试命令输出整理	Python 语法检查通过；--full --docker 下 side-car image build 通过。
T-07	端到端访问测试 完成	黑盒输出与 real-ui 截图	本地入口、BearFRP 发布入口、/llm-wiki 页面、文件、搜索、图谱均通过。
T-08	异常与安全测试 完成	pytest 37 passed、XSS 截图	未认证、未知路径、超大请求体、XSS dialog 监听等通过。
T-09	桌面端知识库闭环测试 完成	Node 22 Playwright、Rust 合同测试、T-09 截图	Desktop Playwright 16 个用例通过；Rust 31 passed、1 ignored；四张桌面端截图通过。

2.3 执行命令摘要

测试范围	命令摘要	结果
语法检查	<code>node --check scripts/test-tasks.mjs</code>	退出码 0。

空白检查	git diff --check -- scripts/test-tasks.mjs scripts/test-tasks.md	退出码 0。
T-02 补跑	PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:\$PATH" node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-02	2 passed、0 skipped、 0 failed。
T-03 白盒和黑盒补跑	node scripts/test-tasks.mjs --full --blackbox --task T-03 --base-url http://127.0.0.1:18080	5 passed、0 skipped、 0 failed。
T-06 Docker 构建	node scripts/test-tasks.mjs --full --docker --task T-06	2 passed、0 skipped、 0 failed。
T-09 补跑	PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:\$PATH" node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-09	2 passed、0 skipped、 0 failed。
截图采集	PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:\$PATH" node scripts/capture-manual-ui-screenshots.mjs	T-03、T-07、T-08、T-09 共 12 张 real-ui 截图通过。

3、测试结果及发现

3.1 T-01 部署与启动测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
Docker Compose 配置	docker compose config --quiet	配置解析通过。	通过
nginx OpenCode entry	GET /global/health	HTTP 200，健康响应正常。	通过
LLM-Wiki bridge health	GET /instance/llm-wiki/health	HTTP 200。	通过
BearFRP online API	GET /api/show/online	HTTP 200，返回对象。	通过

发现：系统能够按 Compose 方式启动并形成 nginx 单入口。当前 docker compose ps 中 OpenCode 容器曾显示 unhealthy，但通过 nginx 的 /global/health 和真实页面访

问均通过，说明容器级 healthcheck 与实际入口健康状态存在口径差异，建议后续修正 healthcheck 规则。

3.2 T-02 LLM Wiki API 测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
mocked tests	npm run test:mocks	Node 22 环境下 105 个测试文件、1548 个测试用例通过。	通过
MCP tests	npm run mcp:test	14 个 MCP 测试全部通过。	通过
health	GET /api/v1/health	HTTP 200。	通过
projects	GET /api/v1/projects	HTTP 200，返回项目数组。	通过
project files	GET /projects/:id/files	HTTP 200，返回文件数据。	通过
search	POST /projects/:id/search	HTTP 200，返回搜索结果。	通过
graph	GET /projects/:id/graph	HTTP 200，返回图谱数据。	通过

过程记录：最初在默认 Node 18.19.1 环境中，llm_wiki mocked tests 被脚本按 Node 版本门控跳过；切换到 Node 22.13.1 后首次执行因 npm optional dependency 缺少 @rolldown/binding-linux-x64-gnu 失败，执行 npm install --include=optional 后补跑通过。该问题属于本地依赖安装不完整，不是业务断言失败。

发现：LLM-Wiki API 和 MCP server 的主要接口、错误处理、Token 传递、搜索和图谱解析能力满足测试文档要求。

3.3 T-03 OpenCode KB 权限测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
KB guard tests	bun test test/kb/guard.test.ts test/kb/server.test.ts	17 pass, 0 fail。	通过

私有目录读写	单元测试覆盖	私有目录可读写。	通过
公开 Wiki 只读	单元测试覆盖	公开 Wiki 可读，不可写。	通过
路径穿越	单元测试覆盖	../ 和项目外路径被拒绝。	通过
软链接逃逸	单元测试覆盖	realpath 后拒绝。	通过
Shell/PTY/MCP/Config tests 覆盖		禁用或返回拒绝。	通过
KB meta/UI 截图 1 图		页面暴露 KB mode meta 并显示 KB UI。	通过
VCS 读接口黑盒断言 /vcs、/vcs/diff		HTTP 200，返回空对象或空数组。	通过
VCS 写接口黑盒断言 /vcs/apply		KB 模式下返回 HTTP 403。	通过

发现：KB 模式的核心安全边界已经通过白盒测试、黑盒测试和真实 UI 证据。VCS 读接口的当前实现是“保留读接口但返回空结果”，测试脚本已同步为该口径，并额外检查 /vcs/apply 必须返回 403，以覆盖写入型 VCS 能力禁用要求。

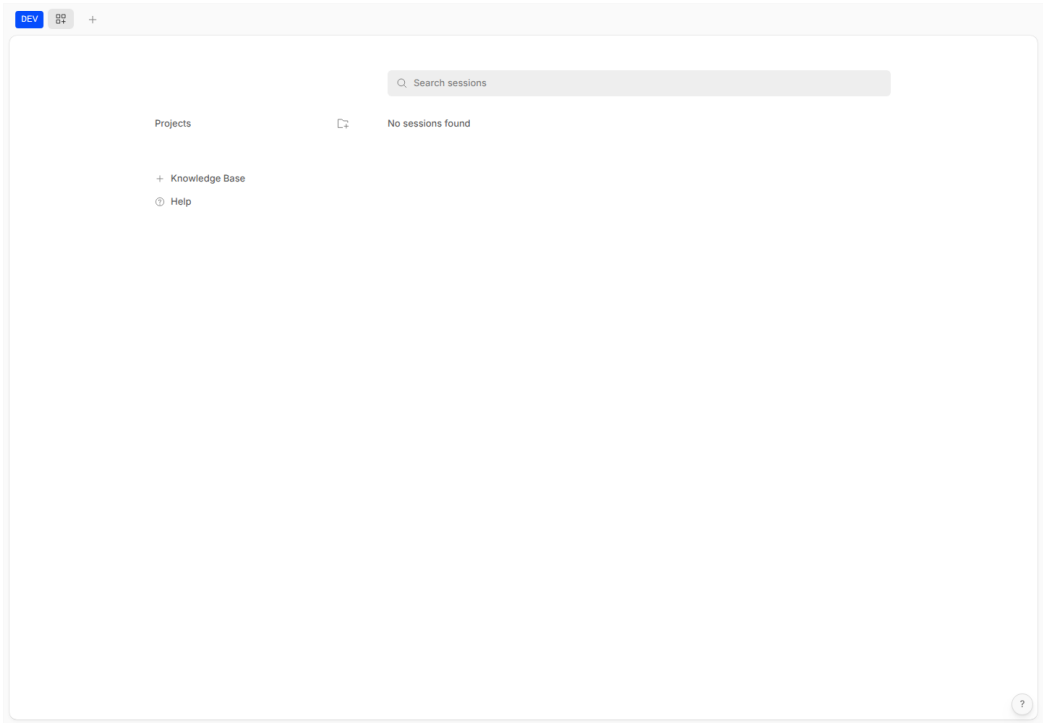


图 1: T-03 OpenCode KB 模式页面与 meta 标识

3.4 T-04 BearFRP 用户与代理测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
BearFRP API coverage	<code>python -m pytest -q tests/test_api.py</code>	27 passed。	通过

发现：用户注册、登录、充值、代理创建、脚本生成、重复名称、非法输入和删除等控制面核心路径已通过当前 `pytest` 覆盖。旧版测试文档中提到的余额边界和删除列表一致性问题，在当前 `pytest` 结果中未再表现为失败。

3.5 T-05 frps 插件鉴权测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
plugin and poller tests	<code>python -m pytest -q tests/test_plugin_and_poller.py</code>	10 passed。	通过

发现：frps 插件能够正确处理 token、代理名、子域名、Ping 和 CloseProxy 等关键鉴权与状态同步场景。

3.6 T-06 自动发布 sidecar 测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
sidecar syntax	<code>Python node scripts/test-tasks.mjs --task T-06</code>	Python AST 解析通过。	通过
sidecar build	<code>image node scripts/test-tasks.mjs --full --docker --task T-06</code>	sidecar 镜像构建通过。	通过

发现：sidecar 能支持课程演示中的自动发布路径。默认轻量模式会跳过 Docker build，这是脚本配置行为；`--full --docker` 模式已实际构建成功。

3.7 T-07 端到端访问测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
-----	-------	------	----

OpenCode	page	GET /	HTTP 200, 包含	通过
advertises	KB		opencode-kb-mode。	
mode				
bridge	project list	GET /instance/llm-wiki/projects	HTTP 200, 返回项目数	通过
			组。	
bridge	project	GET /instance/llm-wiki/projects/:id/files	HTTP 200, 返回文件数	通过
files			据。	
本地入口截图	图 2	real-ui	通过。	通过
知识库页面	图 3	real-ui	通过。	通过
图谱视图	图 4	real-ui	通过。	通过
文件内容	图 5	real-ui	通过。	通过
搜索结果	图 6	real-ui	通过。	通过
BearFRP 发布入口	图 7	real-ui	通过。	通过

发现：本地入口、LLM-Wiki 页面、搜索、图谱和 BearFRP 发布入口均能形成可演示的端到端访问闭环。

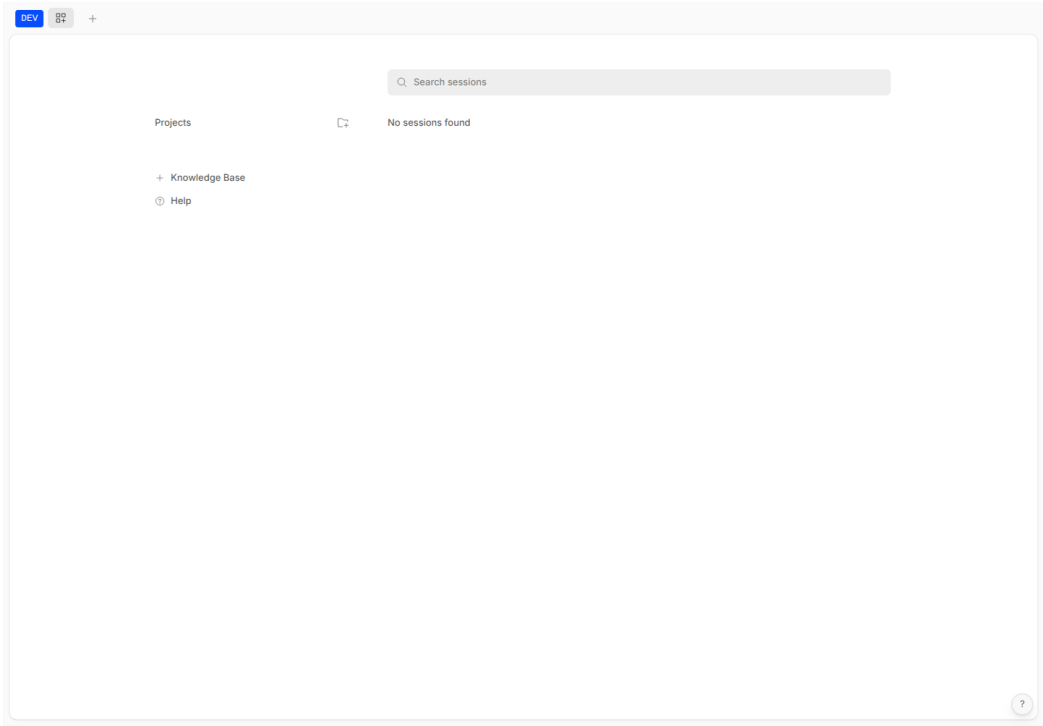


图 2: T-07 本地入口 OpenCode KB 页面

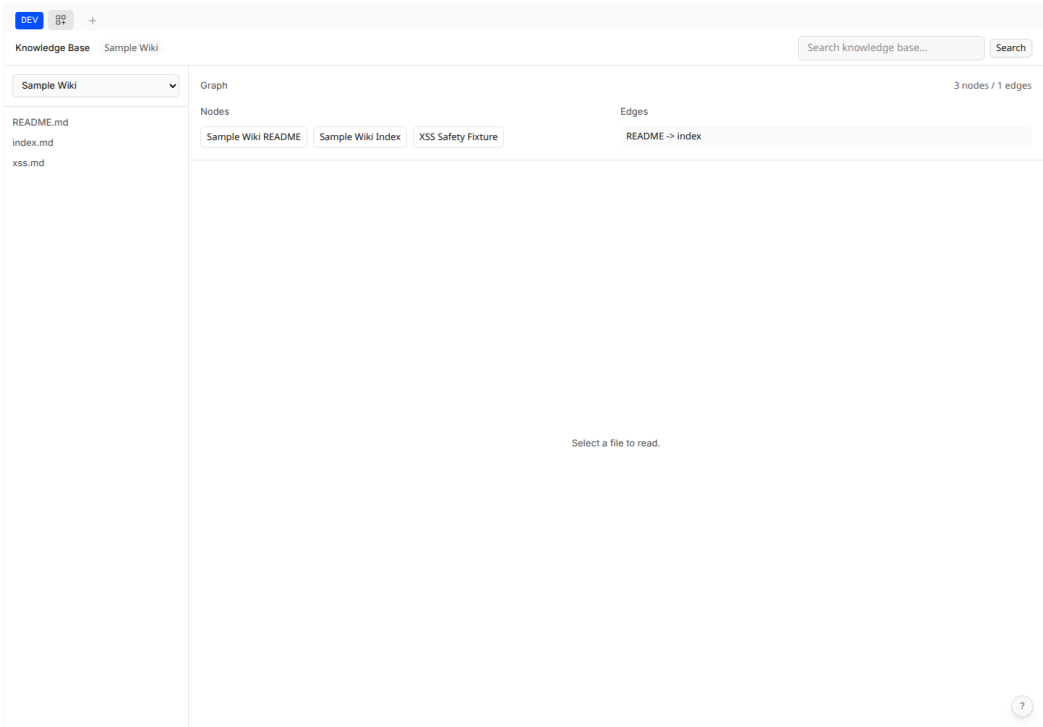


图 3: T-07 LLM-Wiki 知识库页面

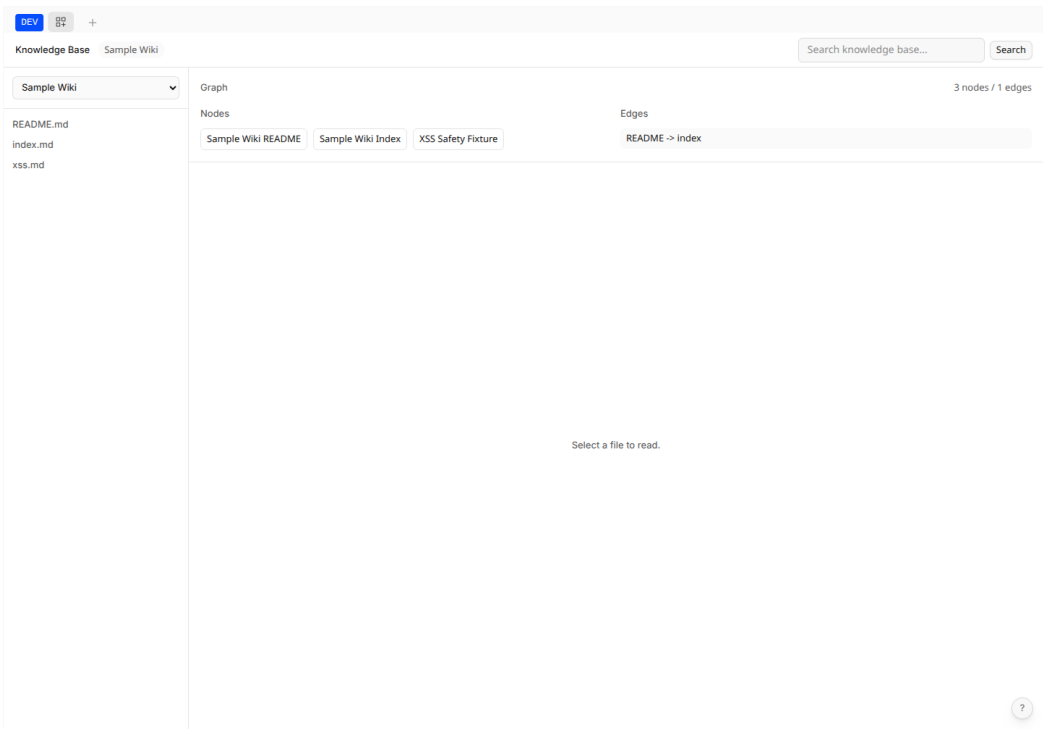


图 4: T-07 LLM-Wiki 图谱视图

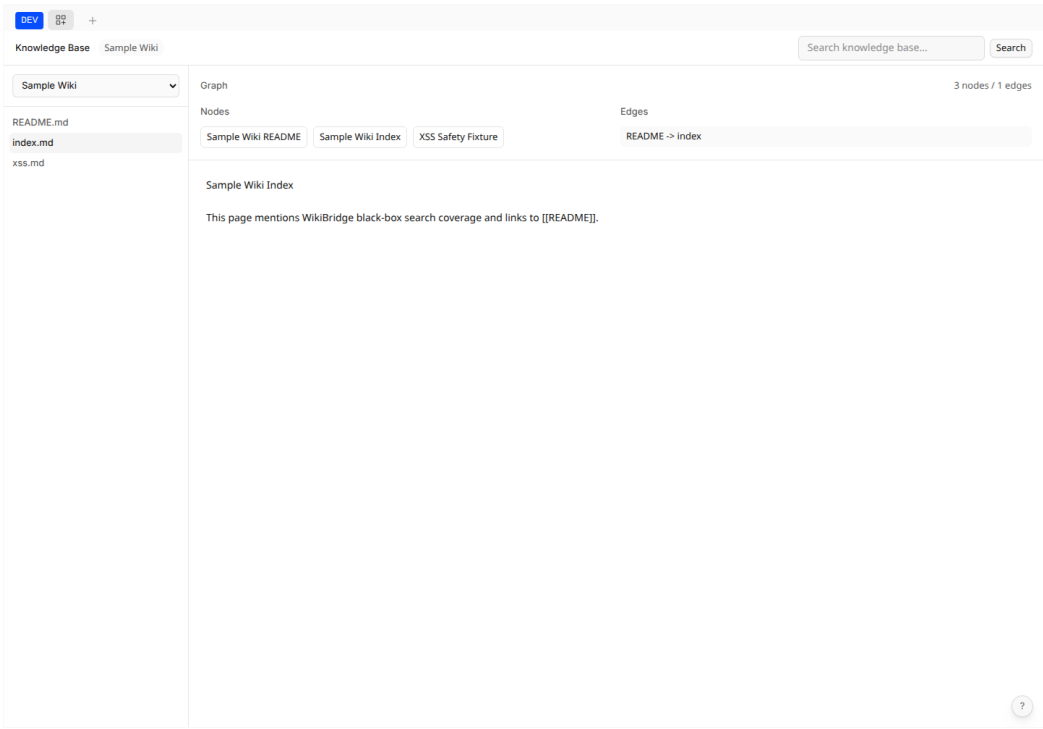


图 5: T-07 LLM-Wiki 文件内容页面

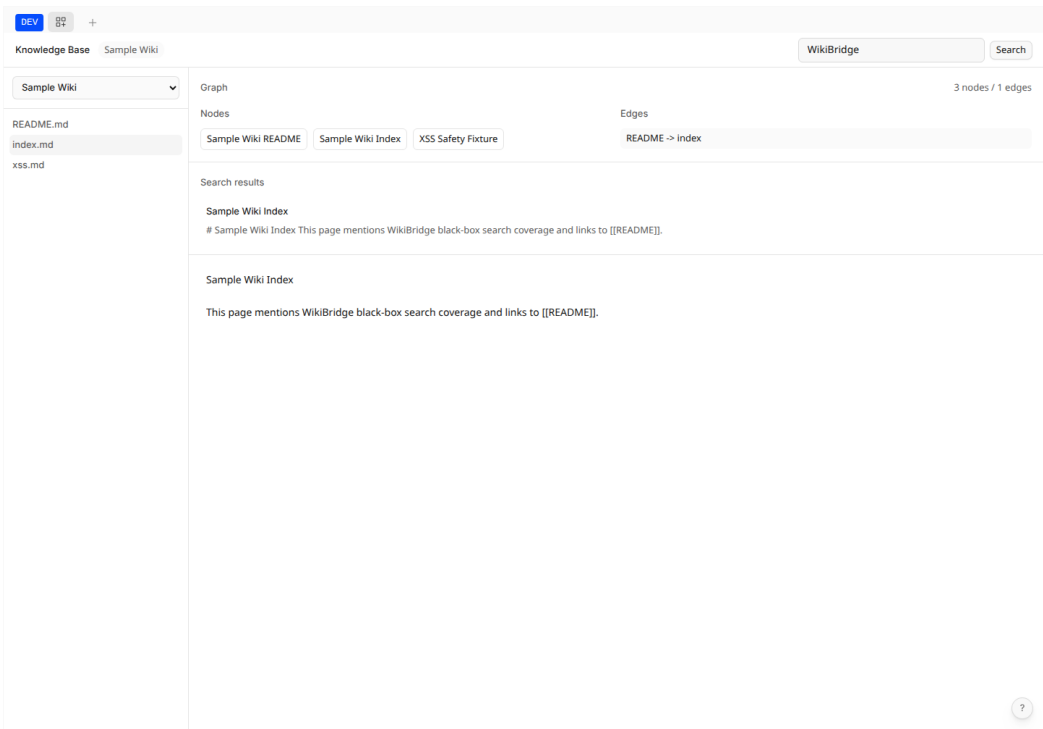


图 6: T-07 LLM-Wiki 搜索结果页面

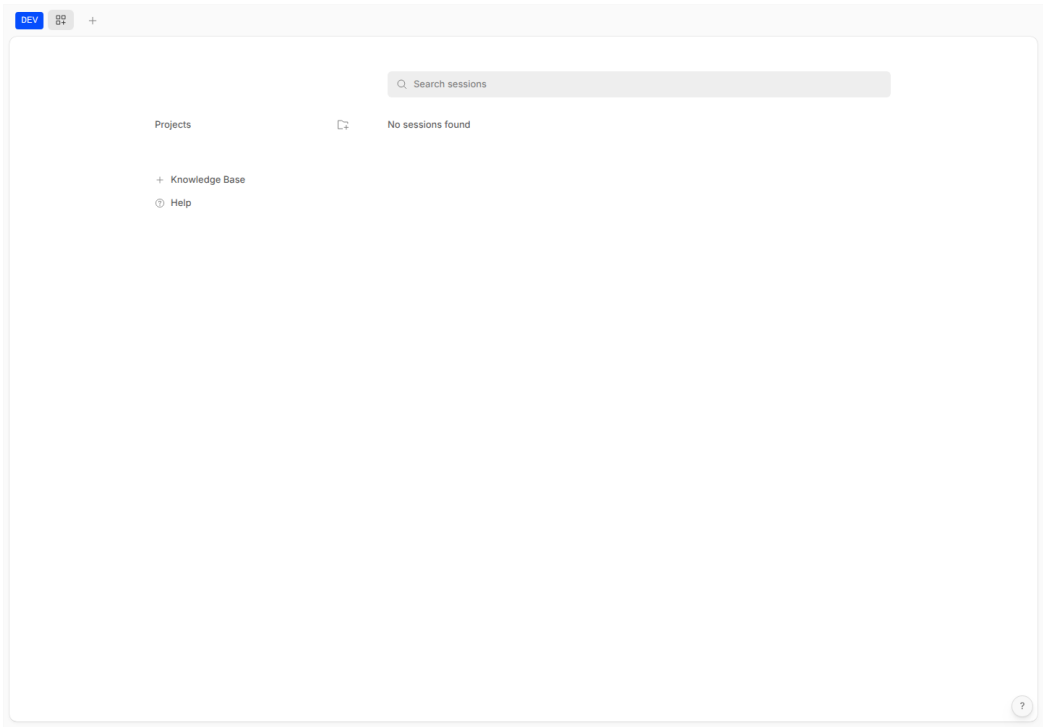


图 7: T-07 BearFRP 发布入口页面

3.8 T-08 异常与安全测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
BearFRP security/error cover- age	pytest tests/test_api.py tests/test_plugin_and_poller.py	37 passed。	通过
unknown BearFRP path	GET /__not_found__	HTTP 404。	通过
user endpoint requires auth	GET /api/user/me	HTTP 401。	通过
LLM Wiki oversized body	超大 search body	HTTP 503，符合脚本允许状态。	通过
XSS dialog 监听	图 8	未捕获浏览器弹窗。	通过

发现：错误 token、未认证访问、未知路径、超大请求体和基础 XSS 样例均按安全边界处理。公开部署前仍需替换默认密码、frps token、LLM_WIKI_TOKEN，并配置 HTTPS。

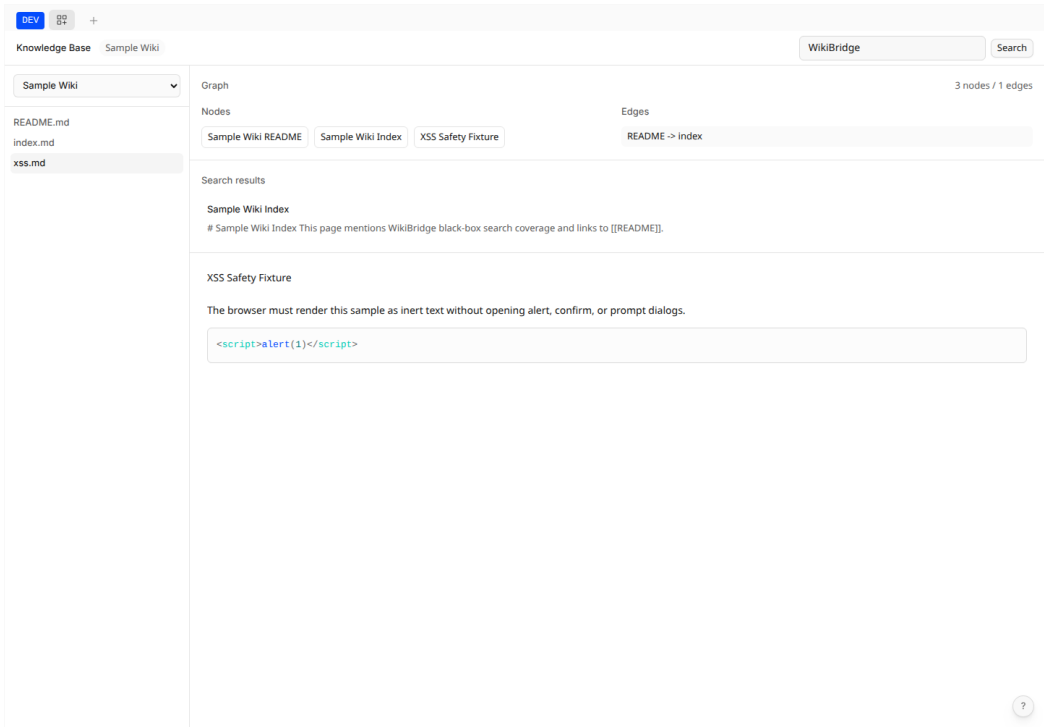


图 8: T-08 XSS 样例页面未触发浏览器弹窗

3.9 T-09 桌面端知识库闭环测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
Desktop Playwright tests	npm run test:system	Node 22 环境下 16 passed。	通过
Desktop Rust contract tests	npm run test:contracts	31 passed、1 ignored。	通过
项目仪表盘截图	图 9	real-ui 通过。	通过
编译准备状态截图	图 10	real-ui 通过。	通过
访问连接状态截图	图 11	real-ui 通过。	通过
消费端远程知识库截图	图 12	real-ui 通过。	通过

过程记录：T-09 最初在 Node 18.19.1 环境中被 Playwright/Vite 版本门控跳过；切换至 Node 22.13.1 后，Desktop Playwright 系统测试和 Rust 合同测试均通过，截图脚

本也补齐四张桌面端 real-ui 证据。

发现：桌面端已覆盖本地知识项目、远程知识库添加、发布连接和消费端入口等课程演示所需路径。

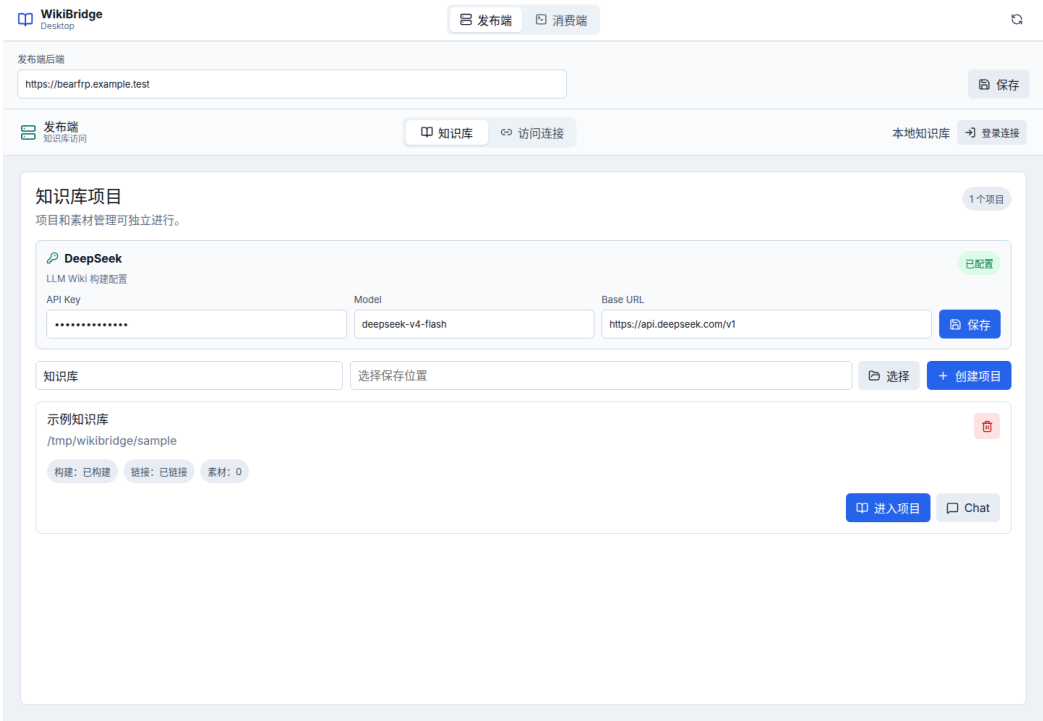


图 9: T-09 桌面端知识库项目仪表盘

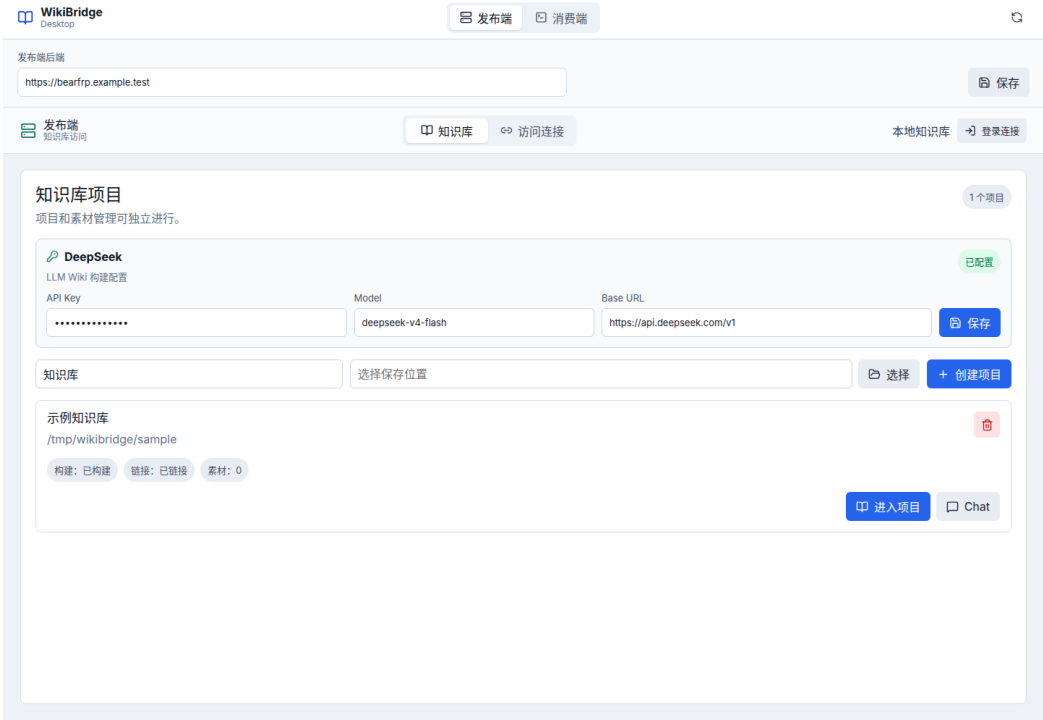


图 10: T-09 桌面端编译准备状态

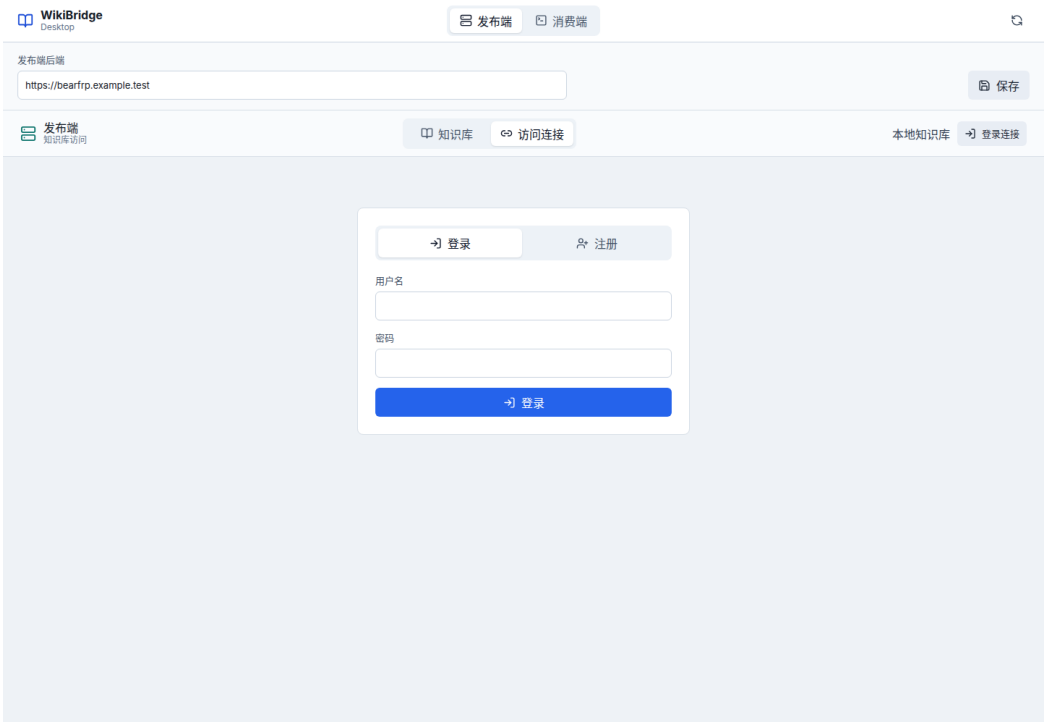


图 11: T-09 桌面端访问连接状态

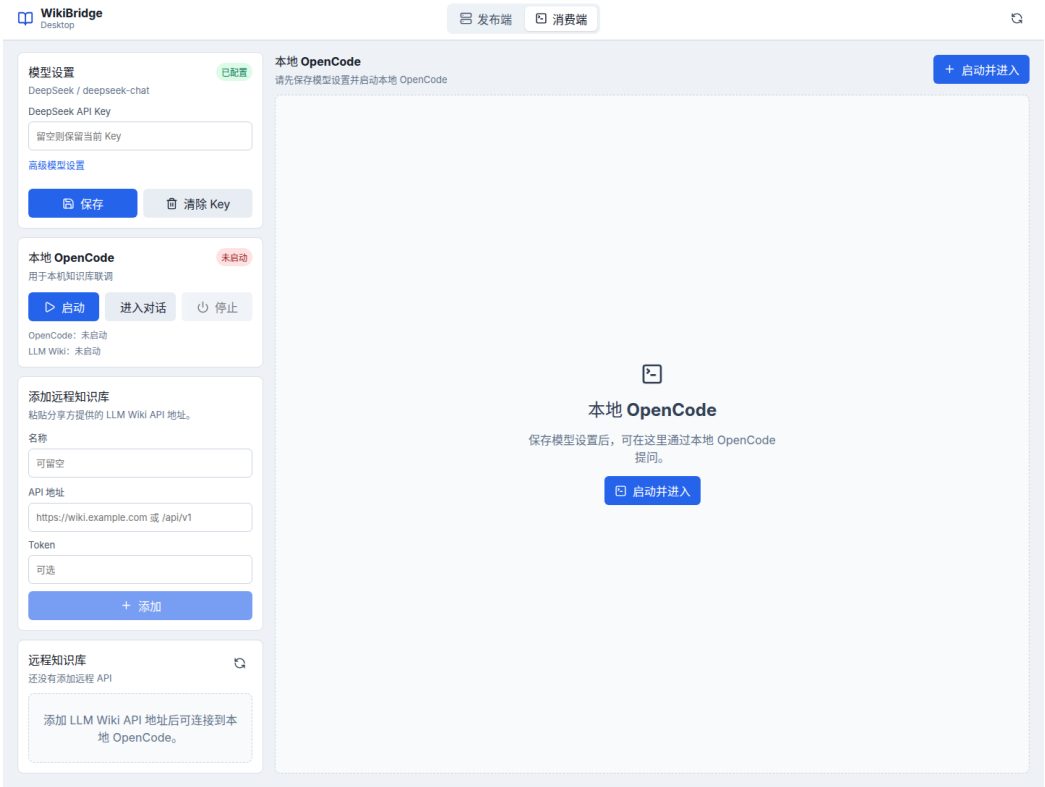


图 12: T-09 桌面端消费端远程知识库入口

4、对软件功能的结论

4.1 功能 F-01：部署与统一入口

结论：通过。系统能够通过 Docker Compose 形成可访问的 nginx 单入口，并转发 OpenCode KB 页面和 LLM-Wiki bridge API。

限制：OpenCode 容器级 healthcheck 与真实入口健康状态存在口径差异，建议后续修正容器健康检查。

4.2 功能 F-02：LLM-Wiki 知识库服务

结论：通过。LLM-Wiki 的健康检查、项目、文件、搜索、图谱、mocked tests 和 MCP server 测试均通过。

限制：real-LLM 能力依赖外部模型服务和 API Key，本轮主要验证 mock、API、MCP 和黑盒项目级能力。

4.3 功能 F-03：OpenCode KB 权限隔离

结论：通过。KB Guard、server 权限、路径隔离、Shell/PTY/MCP/Config 禁用、VCS 读接口脱敏、VCS 写接口拒绝和 KB meta/UI 证据均通过。

限制：VCS 读接口采用“返回空结果”而非“直接 403”的安全口径，后续需求和测试文档需保持一致。

4.4 功能 F-04：BearFRP 发布控制面

结论：通过。BearFRP 用户、代理、frps 插件和安全错误路径 pytest 均通过，BearFRP 发布入口截图通过。

限制：对外部署仍依赖公网端口、防火墙、HTTP vhost、DNS 或 TCP 端口配置。

4.5 功能 F-05：自动发布 sidecar

结论：通过。sidecar 语法检查和 Docker 镜像构建通过，能够支撑课程演示的一键发布链路。

限制：首次运行可能依赖 frpc 下载或镜像缓存，离线环境需提前准备二进制或缓存。

4.6 功能 F-06：桌面端知识库闭环

结论：通过。Desktop Playwright 系统测试、Rust 合同测试和四张 real-ui 截图均通过。

限制：测试截图覆盖的是系统测试模式下的桌面前端入口；真实 Tauri 打包后的跨

平台表现仍需后续按提交平台补测。

5、分析摘要

5.1 能力摘要

本轮测试证明 WikiBridge 当前版本具备以下能力：

- 1. 能以 Docker Compose 方式启动主要服务，并通过 nginx 单入口访问。
- 2. 能通过 LLM-Wiki API 提供项目、文件、搜索和图谱能力。
- 3. 能通过 llm-wiki MCP server 将远程知识库能力接入 OpenCode。
- 4. 能通过 OpenCode KB 模式限制危险文件访问、终端、PTY、MCP 和配置变更。
- 5. 能通过 BearFRP 控制面和 frps 插件创建、鉴权和管理发布代理。
- 6. 能通过 sidecar 自动发布演示入口。
- 7. 能通过浏览器真实 UI 展示知识库页面、图谱、文件内容、搜索结果和 XSS 不执行证据。
- 8. 能通过 Desktop 完成本地知识项目、发布连接和远程知识库消费端入口展示。

5.2 缺陷和限制

编号	缺陷或限制	严重性	影响	状态
L-01	T-03 汇总黑盒脚本曾要求 VCS 读接口返回 403，但当前实现返回 200 空结果。	低	曾造成全量汇总脚本 2 个失败断言。	已更新脚本
L-02	默认 Node 18.19.1 低于 Desktop Playwright/Vite 要求。	中	不切换 Node 时 T-09 系统测试和截图会被跳过。	已用 Node 22 补跑
L-03	llm_wiki/node_modules 曾缺少 npm optional native binding。	中	Node 22 下首次执行 mocked tests 失败。	已修复补跑
L-04	OpenCode 容器级 healthcheck 曾显示 unhealthy，但入口健康检查通过。	低	可能影响部署状态判断。	待修正

L-05	对外部署前默认密码、frps token、LLM_WIKI_TOKEN 和 HTTPS 仍需按生产环境设置。	公开暴露时存在安全风险。	部署前必须处理
L-06	real-LLM、HTTP 子域名和公网访问依赖外部模型服务、DNS、防火墙和端口配置。	可能影响非本地演示环境稳定性。	按环境配置

5.3 建议

编号	建议	紧迫程度	预计工作量
S-01	保持 test-tasks.mjs 中 T-03 VCS 黑盒断言与当前实现一致：/vcs 预期 \{\}、/vcs/diff 预期 []、/vcs/apply 预期 403。	中	0.5 人日
S-02	在提交或答辩环境统一使用 Node 22.13.1 或 Node 20.19+，避免 Desktop 测试被版本门控跳过。	高	0.5 人日
S-03	将 npm install --include=optional 或等价依赖安装步骤写入测试准备说明。	中	0.5 人日
S-04	修正 OpenCode 容器 healthcheck，使 Compose 状态与 /global/health 一致。	中	1 人日
S-05	公开部署前强制修改 OpenCode 密码、BearFRP 管理员密码、frps token 和 LLM_WIKI_TOKEN，并配置 HTTPS。	高	0.5 人日
S-06	保留 T-03/T-07/T-08/T-09 real-ui 截图作为最终验收证据，并在答辩前重新生成一轮。	中	0.5 人日

5.4 评价

从测试计划覆盖范围和当前执行结果看，WikiBridge 已完成测试文档中 T-01 至 T-09 的主体测试任务。系统可以用于课程设计演示和验收。

当前没有发现影响主链路的阻塞级缺陷。主链路包括：B 端构建并通过 LLM-Wiki API 暴露知识库，S 端通过 BearFRP/frps 发布入口，C 端本地 OpenCode + MCP 消费远程知识库。需要在最终提交前处理或说明的事项主要是 Node 版本要求、公开部署安全配置和容器 healthcheck 口径。

6、测试资源消耗

资源类型	数量或时间	说明
测试人员	1-2 人	执行脚本、补跑环境、整理截图和报告。
开发协助	1 人	解释当前 OpenCode VCS 读接口和 KB 模式实现口径。
测试主机	1 台	Linux + Docker Compose 环境。
浏览器	Chromium Playwright	/ 用于 real-ui 截图和 Desktop 系统测试。
命令行测试时间	约 1 小时	包括 T-02、T-03、T-09 补跑和全量汇总。
截图采集时间	约 10 分钟	生成 T-03、T-07、T-08、T-09 共 12 张截图。
报告整理时间	约 1.5 小时	对照测试文档、命令输出和截图说明编写。

A、截图证据清单

测试项	截图文件	结果	证据类型
T-03	T-03-kb-mode-meta-and-ui.png	PASS	real-ui
T-07	T-07-local-entry-opencode-kb-home.png	PASS	real-ui
T-07	T-07-llm-wiki-knowledge-base-page.png	PASS	real-ui
T-07	T-07-llm-wiki-graph-view.png	PASS	real-ui
T-07	T-07-llm-wiki-file-content.png	PASS	real-ui
T-07	T-07-llm-wiki-search-results.png	PASS	real-ui
T-07	T-07-bearfrp-published-entry.png	PASS	real-ui
T-08	T-08-xss-no-alert-llm-wiki-content.png	PASS	real-ui
T-09	T-09-desktop-project-dashboard.png	PASS	real-ui
T-09	T-09-desktop-compile-ready.png	PASS	real-ui
T-09	T-09-desktop-link-report-ready.png	PASS	real-ui
T-09	T-09-desktop-local-wiki-reader.png	PASS	real-ui

B、重点回归用例清单

编号	回归用例	预期结果
REG-01	Compose 配置解析和 nginx 健康检查	配置有效，入口 HTTP 200。
REG-02	LLM-Wiki	均返回 HTTP 200 和预期 JSON 结构 health/projects/files/search/graph。
REG-03	LLM-Wiki mocked tests	Node 20.19+ 或 Node 22 下全部通过。
REG-04	LLM-Wiki MCP tests	14 个 MCP 测试全部通过。
REG-05	KB 模式路径穿越、软链接、其它用户目录	均被拒绝。
REG-06	KB 模式 Shell/PTY/MCP/Config	禁用或返回拒绝。
REG-07	KB 模式 VCS 读接口	/vcs 返回 200 \{\}, /vcs/diff 返回 200 □。
REG-08	KB 模式 VCS apply	返回 403。
REG-09	BearFRP 用户和代理 pytest	27 passed。
REG-10	frps 插件 pytest	10 passed。
REG-11	sidecar 语法和镜像构建	均通过。
REG-12	本地入口和 BearFRP 发布入口	均可访问并展示 KB shell。
REG-13	/llm-wiki 文件、搜索、图谱 UI	real-ui 断言通过并生成截图。
REG-14	XSS fixture	页面显示脚本文本但不触发浏览器弹窗。
REG-15	Desktop Playwright system tests	16 passed。
REG-16	Desktop Rust contract tests	31 passed、1 ignored。